

Álgebra Relacional OL (H004)

01. Projeção primeiro nome e último nome dos atores do sexo feminino

π first_name, last_name (σ gender = 'F' (actors))

02. Projeção o nome dos filmes com ano superior a 1999

π name (year > 1999 (movies))

03. Projeção o nome do filme e o nome do diretor de cada filme

os dois tem o atributo id,
então trocar

$A(idD, fnD, lnD) \leftarrow \pi id, first_name, last_name (directors) /* renomear */$

$D(idM, nameM, yearM, rankM) \leftarrow \pi id, name, year, rank (movies) /* renomear */$

$B \leftarrow A \bowtie idD = director_id \text{ movies_directors}$

$C \leftarrow B \bowtie movie_id = idM \text{ movies}$

$\pi nameM, fnD, lnD (C); /* projeção final */$

04. Projeção o nome do filme, nome do ator e o papel que cada ator teve no filme para filmes com rank acima de 6

$A(idM, nameM, yearM, rankM) \leftarrow \pi id, name, year, rank (\sigma rank > 6 (movies)) /* renomear e pegar rank */$

$B \leftarrow roles \bowtie movie_id = idM . A$

$C \leftarrow B \bowtie actor_id = id \text{ actors}$

$\pi nameM, first_name, last_name, role (C)$

05. Projeção o nome do diretor e o número de filmes que cada diretor dirigiu

$A \leftarrow movies_directors \bowtie director_id = id \text{ directors}$

$\gamma first_name, last_name \text{ COUNT} (movie_id) \rightarrow num (A)$

06. Projeção o gênero e o número de filmes de cada gênero

$A(g, total) \leftarrow genre \gamma \text{ COUNT} (movie_id) (movies_genres)$

$\pi g, total (A)$

07. Projeção o gênero, o ranking médio, máximo, mínimo dos filmes do gênero

$C \leftarrow movies \bowtie id = movie_id \text{ movies_genres}$

$A(gen, med, max, min) \leftarrow genre \gamma \text{ AVG} (rank), \text{MIN} (rank), \text{MAX} (rank) (C)$

$\pi gen, med, max, min (A)$